Oppgaver for kapittel 0

0.1.1

Utnytt sammenhengen mellom gjentatt addisjon og multiplikasjon (se regel ?? og regel ??) til å skrive uttrykkene mer kompakt.

a) $a+a+a$ b) $a+a+a+a$ c) $a+a+a+a+a+a+a$

d) $-b-b$ e) $-b-b-b-b-b$ f) $-k-k-k$

0.1.2

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

a) $2a+b-a$ b) $-4a+2b+3a$ c) $7b-3a+2b$

0.1.3

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig

a) $4c+2b-5a-3c$ b) $-9a-3c+3b+3c$ c) $9b-3a+2b$

0.1.4

Bruk regel ?? til å skrive om uttrykkene til uttrykk uten parenteser.

a) $7(a+2)$ b) $9(b+3)$ c) $8(b-3c)$ d) $(-2)(3a+5b)$

e) $(9a+2)$ f) $(3b+8)a$ g) $(b-3c)(-a)$

h) $2(a+3b+4c)$ i) $9(3b-c+7a)$ j) $(3b-c+7a)(-2)$

0.1.5

Bruk regel ?? til å faktorisere uttrykkene.

a) $2a+2b$ b) $4ab+5b$ c) $9bc-c$

d) $4ac-2a$ e) $5abc-2ab$ f) $10uvt-20ut$

0.1.6

Skriv ut parentesene.

a) $-(2a+b)$ b) $-(5c-7)$ c) $-(-2a-b)$

0.1.7

Skriv uttrykkene så kompakt som mulig.

a) $2a+5b-(3b-2a)$ b) $5b+7c-(-5b-3c)$ c) $2(x+3y)-(x+y)$

0.1.8 (GV21)

Skriv uttrykket $\frac{a+a+a+a}{4a}$ så enkelt som mulig.

0.1.9 (GV25)

a) Gitt uttrykket $(a+4)(b-4) = 36$. Vis at uttrykket stemmer hvis $a = 2$ og $b = 10$.

b) Gitt uttrykket $(a+2)(b-6) = 24$. Finn en verdi for a og en verdi for b som gjør at uttrykket stemmer, og forklar hvorfor det fins flere løsninger.

0.2.1 (EG22)

Gitt uttrykket $(a+b)^2 = 16$. Vurder om alternativene nedenfor gjør at uttrykket stemmer.

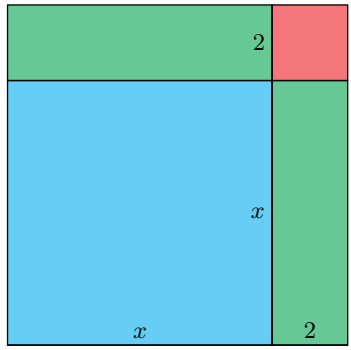
- $a = 2$ og $b = 2$
- $a = 8$ og $b = 4$
- $a = 8$ og $b = -4$

0.2.2 (GV21)

Hvilken verdi har uttrykket $\frac{y^2-2xy}{y^2}$ dersom $x = 4$ og $y = -2$?

0.2.3 (GV23)

I figuren under er et kvadrat delt inn i mindre rektangler og kvadrater. Forklar hvorfor arealet til hele figuren kan skrives som x^2+4x+4.



0.2.4

Skriv som potenstall.

a) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ b) $5 \cdot 5$ c) $7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$

d) $a \cdot a \cdot a$ e) $b \cdot b$ f) $(-c)(-c)(-c)(-c)$

0.2.5

Finn verdiene til potenstallene.

a) 8^2 b) 2^5 c) 4^3 d) $(-2)^3$ e) $(-3)^5$ f) $(-4)^4$

0.2.6

Regn ut.

a) $3 - 2(5 - 1)^2$ b) $(1 - 3)^2 - 5$ c) $3(2 + 5) - 3^2$

0.2.7

Skriv om uttrykkene til potenstall.

a) $2^7 \cdot 2^9$ b) $3^4 \cdot 3^7$ c) $9 \cdot 9^5$ d) $6^8 \cdot 6^{-3}$ e) $5^3 \cdot 5^{-7}$

f) $10^8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^6$ g) $a^9 \cdot a^7$ h) $k^5 \cdot k^2$ i) $x^5 \cdot x^{-2}$

k) $x^{-4} \cdot x^5$ l) $a^{-5} \cdot a \cdot a^4$ m) $a^3 \cdot b^5 \cdot a^2 \cdot b^{-8}$

0.2.8

Faktoriser uttrykkene.

a) $a^7 + a^2$ b) $8x^4 - 2x$ c) $x^{-3} + x^{-4}$

0.2.9

Skriv uttrykket $\frac{9a^2+3a}{3a}$ så enkelt som mulig.

0.2.10

Regn ut.

a) $\sqrt{25}$ b) $\sqrt{100}$ c) $\sqrt{144}$

d) $\sqrt[3]{27}$ e) $\sqrt[3]{729}$ f) $\sqrt[5]{100000}$

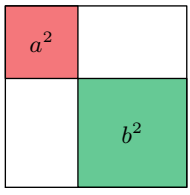
Gruble* 1

I begge figurene under er den største firkanten et kvadrat, og arealene til de fargede kvadratene er vist i figurene. I *figur b* har det største kvadratet sidelengde a.

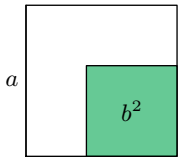
a) Bruk *figur a* til å forklare at $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

b) Bruk *figur b* til å forklare at $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

c) Bruk *figur b* til å forklare at $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.



(a)



(b)

Gruble* 2

Bruk regel ?? til å vise at

a) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

b) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

c) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Merk: De tre likningene over kalles henholdsvis for **1. kvadratsetning**, **2. kvadratsetning** og **3. kvadratsetning** (3. kvadratsetning kalles også **konjugatsetningen**)

Gruble* 3

Bruk 3. kvadratsetning til å regne ut $26^2 - 24^2$.

Gruble* 4 (GV24)

Om vi plasser de positive heltallene i en tabell med fem kolonner, får vi en sammenheng slik disse to eksemplene viser:

$$6 \cdot 2 - 1 \cdot 7 = 5$$

$$17 \cdot 13 - 12 \cdot 18 = 5$$

Vis at denne sammenhengen gjelder for alle slike "kvadrat" vi kan danne i tabellen.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

Gruble* 5

a) Vis at $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

b) Skriv uttrykket $\sqrt{a^2 b}$ så enkelt som mulig.

c) Faktoriser uttrykket $\sqrt{15} + \sqrt{6}$.

Gruble 6

Faktoriser uttrykkene

a) $ax + ay + bx + by$

b) $3uv + 3uw - v - w + v^2 + vw$

c) $pr - ps - qr + qs + 2r - 2s$

d) $2a^2 + 3ab + b^2$

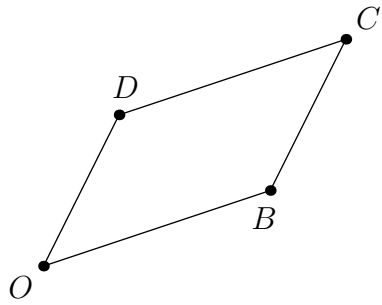
Gruble 7

Gitt punktene

$$O = (0, 0) \qquad B = (a, b) \qquad C = (a + b, c + d) \qquad D = (c, d)$$

Vis at

$$A_{\square OBCD} = ad - bc$$



Gruble 8 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $9^2 \cdot 3^{-3} \cdot 8^{\frac{1}{3}} \cdot 27^{-\frac{2}{3}}$ b) $\dfrac{9^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-1} + 9^0}{8^{\frac{4}{3}}}$

c) $3^{-2}\dfrac{a^{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt{a^3}}{\left(a^{\frac{3}{4}}\right)^3 \cdot a^0}$ d) $\dfrac{5^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{-1} \cdot 8^{\frac{2}{3}}}{\sqrt{20} \cdot 3^0}$ e) $\dfrac{\sqrt{45} + \sqrt{80}}{\sqrt{125}}$

Gruble 9 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\dfrac{(x+y)^2 - 4xy}{x-y}$ b) $\dfrac{2x^2 - 2}{x^2 - 2x + 1}$

Gruble 10 (1T-LK06)

Skriv så enkelt som mulig.

a) $\dfrac{2x^2 + x + 3}{x^2 - 9} - \dfrac{x}{x+3}$ b) $\dfrac{x^2}{x^2 - 4} + \dfrac{3}{x-2} + \dfrac{1}{x+2}$

c) $\dfrac{x + 2 + \frac{1}{x}}{\frac{x}{3} - \frac{1}{3x}}$ d) $\dfrac{2}{x-2} - \dfrac{x-4}{x^2 - 5x + 6}$

Gruble 11 (1T-LK06)

Regn ut og skriv svaret på standardform.

a) $\dfrac{4{,}5 \cdot 10^{12}}{900}$ b) $\dfrac{120 \cdot 25000}{0{,}15}$

c) $\dfrac{6{,}2 \cdot 10^{4} \cdot 2{,}5 \cdot 10^{8}}{0{,}0005}$ d) $\dfrac{5{,}5 \cdot 10^{-7} + 0{,}4 \cdot 10^{-6}}{0{,}005}$

Gruble 12

Vis at hvis $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, så er

$$\frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$$

Gruble 13

Ved å addere sifrene i et tall, finner vi **tverrsummen** til tallet. For eksempel er tverrsummen til 14 lik $1 + 4 = 5$, og tverrsummen til 918 er lik $9 + 1 + 8 = 18$. Vis at hvis tverrsummen i et tresifret heltall er delelig med 3, så er også tallet delelig med 3.

Merk: Det er ganske lett å generalisere dette tilfellet, og slik vise at det gjelder for et heltall med et hvilket som helst antall siffer.

Gruble 14

Finn alle primtallene p, q, r, som oppfyller likningen

$$p^2 - q = r^2$$